

Seminar Nr. 5

Șiruri de funcții

I. Aproximarea sumei unei serii convergente

Exemplu. i) Să se arate că seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n-1)!!}$ e convergentă. Câți termeni trebuie însumați pentru a obține suma sa cu 4 zecimale exacte?

ii) Calculți suma seriei convergente $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(2n+1)5^n}$ cu 4 zecimale exacte.

iii) Să se determine câți termeni trebuie însumați pentru a obține suma seriei $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2 + n}$ cu două zecimale exacte.

II. Șiruri de funcții

1. i) Să se arate că șirul de funcții $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x+n}{x+n+1}$ este uniform convergent.

ii) Să se arate că șirul de funcții $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \arctan(nx)$ nu este uniform convergent.

iii) Să se arate că șirul de funcții $f_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{n}{x+n}$ nu este uniform convergent.

Soluție. i) Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$ rezultă $f_n \xrightarrow{s} f$.

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x+n}{x+n+1} - 1 \right| = \frac{1}{x+n+1} < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

deci $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ independent de x , prin urmare limita șirului este uniformă.

ii) Dacă

- $x < 0$ atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = -\frac{\pi}{2}$,
- $x > 0$ atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{\pi}{2}$,
- $x = 0$ atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$,

$$\text{deci } f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x > 0 \end{cases}, \text{ adică } f_n \xrightarrow{s} f.$$

Utilizăm teorema: *Limita uniformă a unui șir de funcții continue este o funcție continuă.*

Cum f nu este o funcție continuă rezultă că nu avem convergență uniformă.

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+x} = 1$, deci $f_n \xrightarrow{s} f$, unde $f(x) = 1$.

Se observă că dacă alegem șirul $x_n = n$ atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+n} = \frac{1}{2},$$

deci din criteriul de convergență neuniformă rezultă că $f_n \not\xrightarrow{u} f$.

2. Calculați:

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{n+x^5} dx$; **ii)** $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_2^5 e^{-nx^2} dx$.

Soluție. **i)** Fie $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{n+x^5} \xrightarrow{s} 0$, și notăm funcția limită

cu f . Convergența este uniformă deoarece $|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{1}{n+x^5} \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$ (independent de x .) Atunci se obține

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{n+x^5} dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+x^5} dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

ii) Fie $f_n : [2, 5] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = e^{-nx^2} \xrightarrow{s} 0$, și notăm funcția limită cu f . Convergența este uniformă deoarece $|f_n(x) - f(x)| = |e^{-nx^2}| \leq e^{-4n} \rightarrow 0$

independent de x . Rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_2^5 e^{-nx^2} dx = \int_2^5 \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx^2} dx = \int_2^5 0 dx = 0.$$

3. Să se studieze convergența uniformă a următoarelor șiruri de funcții:

- i) $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}},$
- ii) $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = e^{-nx^2} \sin(nx),$
- iii) $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{x^2}{n^2 + x^4},$
- iv) $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = 2n^2 x e^{-n^2 x^2},$
- v) $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = x^n.$

Răspuns. i) iii) uniform convergent, ii), iv) v) nu sunt uniform convergente

4. Se consideră șirul de funcții $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = x^{1+\frac{1}{n}}.$

i) Să se studieze convergența punctuală.

ii) Să se studieze convergența uniformă pe $[0, 1].$

Soluție. i) Fie $x \geq 0$ fixat; atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{1+\frac{1}{n}} = x$. Rezultă că f_n converge punctual la $f(x) = x$.

ii) Pentru a studia convergența uniformă pe $[0, 1]$ calculăm

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} \left(x - x^{1+\frac{1}{n}} \right).$$

Considerăm funcția $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x - x^{1+\frac{1}{n}}.$ Rezultă

$$g'(x) = 1 - \left(1 + \frac{1}{n} \right) x^{\frac{1}{n}},$$

deci $g'(x) = 0 \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{n} \right) x^{\frac{1}{n}} = 1 \Leftrightarrow x = \left(\frac{n}{1+n} \right)^n$. Prin urmare rezultă

$$\sup_{x \in [0, 1]} \left(x - x^{1+\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{1+n} \right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1} \right) = 0,$$

deci șirul f_n converge uniform pe $[0, 1]$ la funcția f .

5 Să se arate că șirul de funcții $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\cos kx}{k(k+1)}$ este uniform convergent.

Soluție. $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| = \left| \sum_{k=1}^p \frac{\cos kx}{k(k+1)} \right| \leq \sum_{k=1}^p \left| \frac{\cos kx}{k(k+1)} \right| \leq \sum_{k=1}^p \frac{1}{k(k+1)}$
 $= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \varepsilon, \forall n > n_\varepsilon = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$. Din Teorema lui Cauchy rezultă f_n este un șir uniform convergent.

6. Fie $f_n : \mathbb{R} \setminus \{n\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x}{x-n}$. Să se arate că pentru șirurile de funcții (f_n) avem $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} f_n(x) \neq \lim_{x \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. De ce ?

Indicație. $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} f_n(x) \neq \lim_{x \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, deoarece convergența $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, pentru $x \in \mathbb{R} \setminus \{n\}$ nu este uniformă.

7. Să se demonstreze că șirul de funcții (f_n) , $f_n : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, unde $f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sin(nx)$ este un șir uniform convergent la zero pe intervalul $[0, 2\pi]$.

8. Să se studieze convergența uniformă a șirurilor de funcții:

- i) $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}; x \in \mathbb{R}$, ii) $f_n(x) = \frac{x^3}{n^3 + x^3}; x \in \mathbb{R}$,
 iii) $f_n(x) = \frac{2nx}{1 + n^2x^2}, x \in [0, 1]$.

Răspuns. i) f_n este uniform convergent; ii) f_n nu este uniform convergent;
 iii) f_n nu este uniform convergent.